

SOLUCIONS

1.

a) $f'(x) = \frac{e^x x (x^3 + 2x^2 + 4x + 4)}{(x^2 + 2x + 2)^2}$

b) $f'(x) = -\tan x$

c) $f'(x) = (2x + 1) \sin x + (x^2 + x) \cos x$

d) $f'(x) = \cos(\sin(\sin x)) \cdot \cos(\sin x) \cdot \cos x$

e) $f'(x) = x^x (\ln x + 1)$

f) $f'(x) = (\cos x)^{\sin 2x} [2 \cos 2x \ln(\cos x) - 2 \sin^2 x]$

2. $f'(x) = e^{x/1000} x \left(2 + \frac{x}{1000}\right)$. Extrems: $x = 0$ (mínim) i $x = -2000$ (màxim). Creixent: $(-\infty, -2000) \cup (0, \infty)$. Decreixent: $(-2000, 0)$.

3. $a = 1$, $b = -\frac{3}{2}$, $c = 0$.

4. $f''(0) = 0 \Rightarrow 2a + b = 0$. $f'(0) = 2a = \tan(\pi/4) = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$. Per tant, $b = -1$.

5. $y' = -3x^2 + 3$. Màxim de y' en $x = 0$. Punt: $(0, 0)$.

6. $f'(x) = \frac{8x^2 + 2x - 1}{(8x^2 + 1)^2}$. Punts crítics: $x = -\frac{1}{2}$ (màxim) i $x = \frac{1}{4}$ (mínim). Creixent: $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{4}, \infty)$. Decreixent: $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$. Màxim: $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$. Mínim: $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{8})$.

7. $f'(x) = 3x^2 - 6 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$. Màxim a $x = -\sqrt{2}$, mínim a $x = \sqrt{2}$. Creixent: $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$. Decreixent: $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Màxim: $(-\sqrt{2}, 5+4\sqrt{2})$. Mínim: $(\sqrt{2}, 5-4\sqrt{2})$.

8. Punt: $(1, 4)$. Tangent: $y = 6 - 2x$. Normal: $y = \frac{x}{2} + \frac{7}{2}$.

9. $y = 4x + 1$.

10. Punts: $(1, 1)$ i $(2, 4 + 4 \ln 2)$.

11. $n = -22$.

12. Punt: $(0, 0)$.

13. Punt: $(-2, 14)$. Tangent: $y = -7x$.

14. $8 \times 8 \times 4$ dm.

15. 150×300 m.

16. $r = 11.517$ m, $h = 2.400$ m, $C = 2083589$ €.

17. Bases de 12.4 i 24.8 cm. Altura de 10.7 cm.

18. A 475 m del punt de sortida.

19. $b = 23.1$ cm; $h = 32.7$ cm.

20. $r = 12.407$ m; $h = 12.407$ m.